

Informe Ejecutivo

Huerto Vivo

Transformación Digital del Huerto Urbano Comunitario

Asignatura	Sistemas de Información
Carrera	Ingeniería Comercial
Proyecto	Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Asistidas por IA
Caso asignado	Caso 05 - Huerto Herido
Integrantes	Bárbara Cataldo, Misael Cortés, Martín Pastenes
Fecha de entrega	19 de junio de 2026

1. Resumen del Problema

El huerto urbano comunitario está compuesto por 18 vecinos y es coordinado por Doña Carmen. Actualmente, la gestión se realiza mediante un grupo de WhatsApp, donde la información importante se pierde entre cientos de mensajes diarios. Esto ha generado problemas como riegos sin seguimiento, siembras duplicadas en una misma parcela, cosechas retiradas sin registro y una creciente sobrecarga administrativa para la coordinadora.

2. Solución Desarrollada: Huerto Vivo

Huerto Vivo es una aplicación web que centraliza la información del huerto y permite registrar actividades, organizar parcelas, controlar turnos de riego, visualizar cosechas y mantener informada a toda la comunidad. La solución busca mejorar la organización, la transparencia y la participación de los vecinos, reemplazando la coordinación informal por una herramienta digital clara y trazable.

3. Usuarios del Sistema

La aplicación considera dos roles principales. La Coordinadora/Admin, representada por Doña Carmen, puede visualizar el estado general del huerto, revisar turnos de riego, cosechas, participación vecinal, notificaciones y reiniciar los datos demo para la presentación. Los Vecinos pueden consultar su parcela asignada, marcar riegos como cumplidos, registrar siembras y cosechas, reportar problemas y revisar avisos de la comunidad.

4. Funcionalidades Principales

- Inicio de sesión diferenciado por rol.
- Dashboard administrativo con estado general del huerto.
- Visualización de parcelas, cultivos y responsables.
- Registro de riegos, siembras, cosechas y reportes de problemas.
- Seguimiento de turnos de riego cumplidos, pendientes y atrasados.
- Resumen de cosecha mensual y reparto comunitario.
- Comunidad con los 18 vecinos registrados.
- Sistema de notificaciones y avisos.
- Reinicio de turnos demo para facilitar la presentación del sistema.

5. Tecnologías Utilizadas

Área	Tecnología
Frontend	React con Vite
Backend	Node.js con Express
Base de datos	MySQL
Prototipado visual	Stitch
Apoyo con IA	NotebookLM, Gemini, Claude Code y ChatGPT

6. Entregables

Los entregables del proyecto consideran el prototipo en Stitch, la base de datos SQL, el backend, el frontend, el informe ejecutivo, la bitácora de prompts, el repositorio en GitHub y un video pitch demostrativo del funcionamiento de Huerto Vivo.

7. Conclusión

Huerto Vivo permite reemplazar la coordinación informal basada en WhatsApp por una plataforma organizada, transparente y fácil de usar. La aplicación contribuye a reducir conflictos, mejorar el cumplimiento de tareas, registrar la producción del huerto y facilitar la administración comunitaria realizada por Doña Carmen y los vecinos.

8. Despliegue y Acceso de la Solución

Huerto Vivo fue desplegado como una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La solución se encuentra publicada y permite que vecinos y coordinadora utilicen las funcionalidades del sistema sin instalar una aplicación.

Arquitectura de despliegue

Componente	Servicio	Función
Frontend	Vercel	Interfaz web React/Vite accesible por URL pública.
Backend	Render	API Node.js/Express para login, actividades y turnos.
Base de datos	Railway	MySQL con usuarios, parcelas, riegos y cosechas.
Repositorio	GitHub	Control de versiones y despliegue automático.

Acceso público

Aplicación web: <https://huerto-vivo.vercel.app>

Backend/API: <https://huerto-vivo-backend.onrender.com>

Repositorio: <https://github.com/MisaTheCuts/Huerto-Vivo>

Validación funcional final

Durante la puesta en producción se verificó el funcionamiento integrado de los tres componentes. Los vecinos pueden registrar riegos, siembras, cosechas y reportes; posteriormente, el panel de Doña Carmen actualiza los indicadores, turnos y alertas correspondientes. Además, se ajustó la visualización de alertas para priorizar los casos urgentes y evitar duplicidades.

En el plan gratuito de Render, el backend puede entrar en reposo por inactividad. Por esta razón, la primera carga puede tardar algunos segundos mientras el servicio se reactiva.